

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle A

Équations, inéquations et systèmes

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consigne : Traiter tous les exercices en justifiant soigneusement chaque étape. Les résultats numériques seront donnés sous forme exacte ou approchée au centième près.

EXERCICE 1 Volume d'un carton d'emballage

Une entreprise de transformation agroalimentaire à Douala conditionne ses biscuits dans des cartons ouverts, obtenus en découpant quatre carrés de côté x (en cm) aux coins d'une feuille de carton rectangulaire de dimensions 40 cm sur 30 cm, puis en relevant les rabats.

1. Exprimer le volume $V(x)$ du carton en fonction de x . Préciser l'intervalle de définition physique de x .
2. Montrer que $V(x) = 4x^3 - 140x^2 + 1200x$.
3. L'entreprise souhaite produire des cartons d'un volume de 1500 cm^3 . Montrer que $x = 5$ est solution de l'équation $V(x) = 1500$ et factoriser le polynôme $V(x) - 1500$.
4. Résoudre l'équation $V(x) = 1500$ sur l'intervalle de définition. Combien de valeurs de x conviennent pour la fabrication?
5. Résoudre l'inéquation $V(x) \geq 1500$ et interpréter le résultat pour le choix de la découpe.

EXERCICE 2 Équation à inconnue auxiliaire : éclairage public

Pour l'éclairage d'une place publique à Yaoundé, la puissance lumineuse P (en watts) nécessaire en fonction de la distance d (en mètres) entre deux lampadaires consécutifs est modélisée par :

$$P(d) = d^2 + \frac{1600}{d^2} - 60.$$

On cherche les distances $d > 0$ pour lesquelles la puissance nécessaire est exactement 20 W.

1. Poser $X = d^2 + \frac{40}{d}$ (ou une expression adaptée) et transformer l'équation $P(d) = 20$ en une équation du second degré en X . Justifier le choix de l'inconnue auxiliaire.
2. Résoudre l'équation en X , puis retrouver les valeurs possibles de d .
3. Vérifier que les valeurs trouvées appartiennent bien au domaine de définition. Donner les distances arrondies au centimètre près.

EXERCICE 3 Système 2×2 : achats au marché

Au marché central de Ngaoundéré, Mme Mendo achète 3 kg de riz et 2 kg de haricots pour un total de 3100 FCFA. Le lendemain, elle achète 5 kg de riz et 4 kg de haricots pour 5800 FCFA. Les prix au kilo (en FCFA) sont constants sur les deux jours.

1. Modéliser la situation par un système linéaire à deux inconnues x (prix du riz) et y (prix des haricots).
2. Résoudre ce système par la méthode du déterminant (règle de Cramer) ou par combinaison linéaire.
3. Mme Mendo dispose de 5000 FCFA. Peut-elle acheter 4 kg de riz et 5 kg de haricots? Justifier par un calcul.

EXERCICE 4 Système 3×3 : formulation d'engrais

Une coopérative agricole à Bafoussam dispose de trois types d'engrais simples :

- Engrais A : 10 % d'azote (N), 20 % de phosphore (P), 10 % de potassium (K).
- Engrais B : 20 % de N, 10 % de P, 20 % de K.
- Engrais C : 10 % de N, 10 % de P, 30 % de K.

On cherche à obtenir 100 kg d'un engrais composé contenant exactement 14 kg de N, 13 kg de P et 18 kg de K.

1. Soient a, b, c les masses (en kg) des engrais A, B, C à mélanger. Établir le système linéaire 3×3 vérifié par (a, b, c) .
2. Résoudre ce système par la méthode du pivot de Gauss (échelonnement). Présenter les opérations sur les lignes de la matrice augmentée.
3. Donner les masses a, b, c à utiliser. Vérifier que la solution est physiquement acceptable.

EXERCICE 5 Problème concret : location de salles

Pour son assemblée générale, une association de parents d'élèves à Garoua doit louer une salle. Deux offres sont proposées :

- Offre 1 (Salle A) : Forfait de 50000 FCFA + 500 FCFA par participant.
- Offre 2 (Salle B) : Forfait de 80000 FCFA + 300 FCFA par participant.

Soit n le nombre de participants ($n \in \mathbb{N}^*$).

1. Exprimer le coût total $C_A(n)$ et $C_B(n)$ pour chaque offre.

2. Résoudre l'équation $C_A(n) = C_B(n)$. Interpréter le nombre obtenu.
3. Résoudre l'inéquation $C_A(n) < C_B(n)$. Quelle offre choisir selon le nombre de participants attendus?
4. L'association a un budget maximal de 200000 FCFA. Déterminer, pour chaque offre, le nombre maximal de participants possibles. Quelle offre permet d'accueillir le plus de monde?